

Análisis Clase 01 — Radiación del Cuerpo Negro e Hipótesis de Planck

Módulo: Teoría Cuántica Temprana | **Docente:** Pablo Solano | **Fecha:** 3 jul 2026

1. El Problema: Radiación Térmica del Cuerpo Negro

Todo cuerpo en equilibrio térmico a temperatura T emite radiación electromagnética. Un **cuerpo negro ideal** es aquel que absorbe el 100% de la radiación incidente; en consecuencia, toda la radiación que emite depende exclusivamente de T .

La mejor realización experimental es una **cavidad cerrada con un pequeño orificio**: la radiación que entra rebota en las paredes y es absorbida. El orificio — no las paredes — es el cuerpo negro, pues cualquier radiación que entra queda atrapada.

A finales del siglo XIX, el experimento mostraba dos hechos establecidos:

Ley de Stefan-Boltzmann: La potencia total emitida por unidad de área escala con T^4 :

$$R = \sigma T^4, \quad \sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

Ley de Desplazamiento de Wien: La longitud de onda del máximo de emisión es inversamente proporcional a T :

$$\lambda_{max} \cdot T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

Cuanto mayor la temperatura, más corta la longitud de onda del máximo: hierro calentado pasa de infrarrojo a rojo a amarillo; el Sol ($T \approx 5778 \text{ K}$) tiene su máximo en $\approx 501 \text{ nm}$ (verde).

2. El Fracaso Clásico: Ley de Rayleigh-Jeans y la Catástrofe Ultravioleta

La física clásica modela el campo dentro de la cavidad como ondas estacionarias. Las condiciones de frontera en un cubo de lado L restringen los vectores de onda a $k_i = n_i \pi / L$. Contando todos los modos en el espacio k (cascarón esférico en el primer octante, factor 2 por las dos polarizaciones del campo electromagnético):

$$g(f) = \frac{8\pi f^2}{c^3} \quad (\text{modos por unidad de volumen y de frecuencia})$$

El **teorema de equipartición** asigna energía media $k_B T$ a cada modo (oscilador armónico con 2 grados de libertad cuadráticos). La densidad espectral de energía resulta:

$$W_{RJ}(f) = \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T$$

Esto concuerda con el experimento a frecuencias bajas (infrarrojo), pero diverge para $f \rightarrow \infty$: la energía total $\int_0^\infty W_{RJ} df = \infty$. Esta divergencia se llama **Catástrofe Ultravioleta** (Ehrenfest, 1911).

3. La Hipótesis de Planck (1900)

3.1. Postulado de Cuantización

Planck postuló que los osciladores de las paredes de la cavidad no intercambian energía de manera continua. Solo pueden tener energías que son múltiplos enteros de $\varepsilon = hf$:

$$E_n = nhf, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s es la **constante de Planck**, valor ajustado a los datos experimentales.

3.2. Energía Media del Oscilador Cuántico

Con la distribución de Boltzmann aplicada a los niveles discretos, y haciendo $x = e^{-hf/k_B T}$:

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} nhf \cdot x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} x^n} = hf \cdot \frac{x}{1-x}$$

Las sumas son series geométricas: $\sum x^n = \frac{1}{1-x}$ y $\sum nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$.

Sustituyendo $x = e^{-hf/k_B T}$ y simplificando:

$$\langle E \rangle = \frac{hf}{e^{hf/k_B T} - 1}$$

3.3. Ley de Radiación de Planck

Multiplicando la densidad de modos clásica por la nueva energía media cuántica:

$$W(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1}$$

En longitudes de onda:

$$W(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1}$$

4. Verificación de los Límites

Límite clásico ($hf \ll k_B T$): Taylor de primer orden $e^u \approx 1 + u$:

$$\langle E \rangle \approx \frac{hf}{hf/k_B T} = k_B T \implies W \rightarrow W_{RJ} \checkmark$$

Límite ultravioleta ($hf \gg k_B T$): $e^{hf/k_B T} \gg 1$, por lo que:

$$\langle E \rangle \approx hf e^{-hf/k_B T} \rightarrow 0 \quad (\text{supresión exponencial}) \checkmark$$

La catástrofe desaparece porque a alta frecuencia el cuanto mínimo $hf \gg k_B T$: ningún modo puede ser excitado térmicamente.

5. Derivación de Stefan-Boltzmann desde Planck

Integrando $W(f, T)$ sobre todas las frecuencias con $u = hf/k_B T$:

$$\int_0^\infty W df = \frac{8\pi h}{c^3} \left(\frac{k_B T}{h} \right)^4 \underbrace{\int_0^\infty \frac{u^3}{e^u - 1} du}_{\pi^4/15} = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15c^3 h^3} T^4$$

La potencia emitida por unidad de área es $R = \frac{c}{4} \int W df = \sigma T^4$, con:

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3} = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

La constante σ queda completamente determinada por h , k_B y c .

6. Conclusiones

1. La **Catástrofe Ultravioleta** es consecuencia directa de aplicar el teorema de equipartición a un continuo de modos, asignando $k_B T$ a cada uno.
2. La **cuantización** $E_n = nhf$ modifica la energía promedio de $k_B T$ a $hf/(e^{hf/k_B T} - 1)$, suprimiendo exponencialmente los modos de alta frecuencia.
3. La **Ley de Planck** reproduce el espectro experimental completo, y contiene las leyes de Rayleigh-Jeans y Wien como casos límite.
4. La integración de Planck **deriva** la Ley de Stefan-Boltzmann desde primeros principios, determinando σ en términos de h , k_B y c .
5. La constante h resultó ser la constante fundamental de toda la física cuántica, apareciendo en $E = hf$, $\lambda = h/p$ y $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$.